

Lettre de recommandation pour M. Yanik Landry Ducharme

Introduction

Yanik Landry-Ducharme a travaillé au laboratoire R.-J.-A.-Lévesque de l'Université de Montréal du 1^{er} juillet 2001 au 5 mai 2017. Ce laboratoire, fondé en 1966 par le professeur René J.-A. Lévesque, fut l'un des centres majeurs de recherche en physique nucléaire au Canada. Il a été créé à la suite d'un concours national remporté par l'Université de Montréal pour l'obtention de l'accélérateur Tandem Van de Graaff de Chalk River, accompagné de subventions substantielles et d'un recrutement massif de professeurs et de techniciens.

J'ai moi-même participé à la mise en place de cet accélérateur en tant qu'étudiant de Lévesque, puis j'ai été adjoint au directeur du laboratoire jusqu'à ma retraite en 2022. Je suis aujourd'hui chercheur invité avec plus de 2000 articles et 60000 citations.

Le laboratoire a évolué au fil des décennies vers la physique des particules et des hautes énergies, collaborant avec les grands centres internationaux (CERN, TRIUMF, SNO, DESY, KEK, Fermilab). Il s'appuie sur une expertise technique de très haut niveau, indispensable à ces projets.

Au début des années 1980, la diminution des projets en spectroscopie nucléaire a conduit le laboratoire à réorienter l'usage de son accélérateur vers l'étude des surfaces par faisceaux de particules. Cette transition a mené à la création du **Groupe des Couches Minces (GCM)**, réunissant des chercheurs de l'Université de Montréal — **R. W. Cochrane** et **John Brebner** — ainsi que de l'École Polytechnique de Montréal — **Arthur Yelon, Michael Wertheimer** et **John Currie**.

Bien que l'accélérateur soit encore utilisé aujourd'hui pour la recherche en physique de l'état solide, l'activité principale du laboratoire s'est progressivement déplacée vers la physique des particules et des hautes énergies. Le laboratoire contribue depuis à de grands projets internationaux menés dans des laboratoires majeurs tels que **CERN, TRIUMF, SNO, DESY, KEK** et **Fermilab**, grâce à une expertise scientifique et technique reconnue ainsi qu'à une main-d'oeuvre hautement qualifiée.

C'est dans ce contexte exigeant que Yanik a exercé ses fonctions.

Expertise, logiciel, dextérité et innovation

Peu de temps après que Yanik se soit joint à notre laboratoire en 2001, la suite de logiciels Orcad que nous utilisions pour les circuits imprimés a subi une transformation majeure. À la même période le logiciel Altium a fait son entrée sur le marché, ce qui a constitué un tournant majeur dans la CAO électronique grâce à la consolidation de fonctionnalités avancées et à l'intégration dans un environnement professionnel unifié. Après quelques hésitations, nous avons opté pour Altium Designer, qui n'a vraiment rien en commun avec l'ancien Orcad. Il fallait donc tout réapprendre. En tant qu'utilisateur principal du logiciel de conception de circuit, Yanik a été chargé de suivre les programmes de formation d'Altium et de communiquer cette expertise aux autres personnes du laboratoire.

La charge de travail la plus importante du poste occupé par Yanik a été le montage de circuits 'sur mesure' selon les besoins de notre programme de recherche, ainsi qu'une participation à la conception de ces circuits. La contribution de notre laboratoire aux expériences au CERN par exemple consistait à concevoir l'instrumentation pour lire divers types de détecteurs de radiation, mettre l'information sous forme numérique, effectuer un pré-traitement en temps réel, et acheminer vers les ordinateurs de capture les événements. Typiquement ces circuits comprenaient des sections analogiques rapides et à bas bruit (100MHz-1GHz), ce qui exige une qualité de routage très soignée. Ces circuits pouvaient comprendre aussi des FPGA (haute densité de pistes). La miniaturisation était souvent un facteur important, ce qui conduisait à l'utilisation de composants très petits (par exemple de taille 0201).

La plupart du temps ces projets avaient une phase de prototypage, ou encore de préproduction. Nous produisions alors quelques copies montées à la main. Cela exigeait le soudage sous microscope de composants minuscules et des techniques de soudage très 'pointues' (soudage par traînage) pour les FPGA à pas ultra fin et soudage à la station 'Reflow' (four de refusion) et Rework (station de reprise) pour les BGA. Cette technique relève du soudage professionnel dont peu de laboratoires possèdent la compétence technique. Le degré de précision nécessaire n'est pas atteignable à qui le veut, il faut avoir certaines prédispositions pour accomplir le soudage de très petites pièces et le soudage par traînage.

Lors de la vérification de prototypes, nous avons apprécié l'ingéniosité des astuces de Yanik pour corriger par exemple une malencontreuse erreur sur un prototype déjà gravé et assemblé et rendre le circuit opérationnel. Ça demande

beaucoup de dextérité. Il a souvent utilisé des pièces électroniques d'une façon non conventionnelle pour résoudre des problèmes de conception, comme la conception de 'footprints' inusités pour permettre l'utilisation de LED sur la tranche des circuits. L'idée fut bonne et quelques années plus tard il était possible de se procurer des LED spécialement fabriquées pour cette utilisation. Il faut mentionner aussi disposition de BGA avec des angles particuliers permettant de densifier le circuits et d'ainsi sauver des coûts de fabrication, l'utilisation de trous dans les circuits pour réguler la température de sources de tension, l'intégration à nos projets d'un nouveau connecteur propriétaire d'Apple à haute densité et le développement de son câble de communication par une Cie chinoise, alors inexistant dans l'offre commerciale.

Il a aussi contribué à l'installation d'outils de soudage spécialisés, comme une station de réparation BGA ainsi qu'un four de brasage par refusion. Ce sont deux appareils particulièrement complexes à utiliser et généralement réservés à l'industrie. Pour la fabrication maison de petits prototypes, il a installé une mini fraiseuse de précision pour graver les pistes des circuits à tester directement sur le cuivre de cartes de circuit imprimé vierges. Il a rapidement appris à maîtriser parfaitement tous ces appareils.

Yanik a fait la conception de circuits imprimés flexibles kapton /cuivre, technique qui était toute nouvelle en l'an 2000. La demande était venue de notre département d'astrophysique. Ils avaient un de ces câbles sur un appareil de fabrication commerciale qui était défectueux et malheureusement hors de prix. Le câble était lourdement encapsulé, donc à la fois impossible à réparer. L'encapsulation rendait en plus le routage intérieur difficile à définir avec précision. Yanik a accepté le défi et a réussi à produire deux câbles fonctionnels à 1/20 du prix du fabricant, qui était de 20 000\$ l'unité à l'époque.

Yanik a aussi acquis une compétence inattendue lors de missions au laboratoire SNOLAB à Sudbury. Ce laboratoire est situé à 7000 pieds sous terre. Il a dû compléter une formation de mineur pour avoir accès au site.

Rôle conseil, relations avec les chercheurs et les étudiants

A l'époque où Yanik était avec nous, le laboratoire accueillait à chaque année deux ou trois stagiaires d'une école d'ingénieurs française. Les stages étaient de trois à quatre mois pour des projets de stage de fin d'étude. Les stagiaires avaient bien sûr une bonne formation théorique de départ mais appréciaient grandement l'expérience pratique de Yanik. Le partage de ses connaissances de conception sur Altium guidait les stagiaires dans la réalisation physique de leurs projets. Yanik est un bon vulgarisateur. Ses connaissances approfondies en fabrication de circuits ont permis aux stagiaires d'anticiper et d'éviter des écueils impossibles à prévoir sans une solide expérience du domaine.

En constant contact avec l'atelier d'usinage de l'UdeM (unité reconnue comme Major Ressource Services pour le Canada), Yanik s'est abreuvé des connaissances de l'atelier et a judicieusement appliqué et transmis ces connaissances.

Ses conseils en électronique s'étendaient aussi aux professeurs et aux autres techniciens.

Implication, continuité et sens du devoir

Comme mentionné précédemment, Yanik a toujours eu à cœur la réussite des stagiaires, des professeurs et des projets auxquels il contribuait. Il offrait systématiquement la disponibilité requise au moment opportun. Yanik développait même avec les stagiaires des relations personnelles qui ont perduré bien après leurs passages à Montréal. C'est sûrement une conséquence de son dévouement et sa loyauté envers eux, moi et le laboratoire. Bien que son horaire d'été ne comptât que 28 heures par semaines, il franchissait régulièrement les 45 heures par semaine. Cela s'est avéré autant durant les étés que lors de sa transition vers la Polytechnique.

À la réception de l'enveloppe budgétaire de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) au début des années 2000, tous les budgets de fonctionnement avaient été provisionnés pour les sept années à venir, incluant le salaire de Yanik. Toutefois, rien n'était assuré au-delà de ce terme. Notre équipe a quand même pu maintenir son financement après ce délai par des contrats de fabrication d'instrumentation pour d'autres laboratoire. Mais d'une année à l'autre, c'était l'incertitude. Une seule conclusion s'imposait : le comité souhaitait me maintenir en poste, mais ne voulait plus me confier de projets majeurs et à long terme, craignant que je ne puisse les mener à terme en raison de mes 74 ans. C'est à ce moment qu'il est devenu évident pour Yanik que sa carrière devait se poursuivre ailleurs.

Embauché à la Polytechnique de Montréal le 5 mai 2017, il a néanmoins continué tout l'été à assurer la continuité des travaux au laboratoire, y consacrant 17 h 30 par semaine en plus des 35 heures de son nouvel emploi, tout en étant père de deux enfants de 9 et 11 ans. Yanik a offert un niveau d'implication, de dévouement et de loyauté exceptionnel tout au long des 16 années à mon emploi et l'a particulièrement démontré cet été 2017. Ce sont des qualités rares de nos jours.

Contribution

Dans le laboratoire, Yanik a fait preuve d'un réel talent de gestionnaire. Il a organisé les aires de travail, les outils et a mis en place des systèmes de classification des pièces électroniques que nous utilisons encore en ce moment.

En science et en recherche, la contribution peut prendre de multiples formes : idées novatrices, améliorations techniques, développements méthodologiques, découvertes, expérimentations, participation active à des projets d'envergure, formation d'étudiants dans des domaines spécialisés, ou même la conception d'un composant inédit — comme un câble qui n'existait pas auparavant.

À cet égard, et au fil de ses seize années d'engagement dans un domaine scientifique hautement spécialisé, Yanik a apporté, à sa mesure, une contribution réelle et significative à l'avancement de la science et de la recherche, chacune de ses interventions reflétant son expertise, sa créativité et son sens du devoir.

Conclusion

Pendant son passage au laboratoire R.-J.-A.-Lévesque, Yanik Landry-Ducharme s'est imposé comme un professionnel d'exception, réunissant des compétences techniques rares, une capacité d'innovation constante et un sens du devoir qui dépasse largement les attentes usuelles. Son parcours témoigne d'une maîtrise approfondie des technologies de pointe — qu'il s'agisse de la conception de circuits complexes pour des expériences internationales, de l'utilisation experte d'outils industriels spécialisés ou de la réalisation de solutions inédites lorsque celles-ci n'existaient tout simplement pas sur le marché (« l'intégration d'un nouveau connecteur propriétaire d'Apple... et le développement de son câble de communication »).

Son rôle de formateur et de conseiller auprès des stagiaires, des chercheurs et des techniciens, tout comme sa capacité à vulgariser des notions hautement spécialisées, ont contribué à renforcer la qualité scientifique et technique du laboratoire (« Les stagiaires_ appréciaient grandement l'expérience pratique de Yanik... Yanik est un bon vulgarisateur »). À cela s'ajoutent une loyauté et une implication exemplaires, illustrées notamment par son engagement soutenu durant sa transition vers la Polytechnique, où il a assuré la continuité des travaux malgré une charge familiale et professionnelle déjà considérable (« il a néanmoins continué tout l'été... y consacrant 17 h 30 par semaine en plus des 35 heures de son nouvel emploi »).

Par son expertise, sa créativité, sa rigueur et son sens profond des responsabilités, Yanik a apporté une contribution réelle et durable à l'avancement de la recherche scientifique du laboratoire. Ces qualités éprouvées dans un environnement de recherche exigeant, international et hautement technique, correspondent pleinement à ce qu'on attend d'un technicien senior.

Pour toutes ces raisons, j'appuie pleinement l'attribution du titre de technicien senior à M. Yanik Landry-Ducharme, convaincu qu'il continuera de représenter, au sein de son institution, les plus hauts standards de compétence, de fiabilité et d'engagement professionnel qui font de lui un collaborateur véritablement exceptionnel.

Jean-Pierre Martin, Ph.D, physique nucléaire, chercheur invité à l'université de Montréal.